

LAPORAN UTS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
SISTEM PEMESANAN KAMAR HOTEL



Muhammad Rasyid 2409106042

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

BAB I : PENJELASAN PROGRAM

Bab ini menguraikan bagaimana konsep-konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dan logika dasar diterapkan di dalam source code.

2.1 Implementasi Konsep OOP

- Encapsulation (Enkapsulasi): Diterapkan pada abstract class Kamar. Atribut inti seperti nomorKamar, harga, dan status diatur dengan access modifier private agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Akses dan modifikasi data dilakukan melalui metode getter dan setter.
- Inheritance (Pewarisan): Sistem memiliki 4 tipe kamar yang berbeda, yaitu StandardKamar, DeluxeKamar, SuiteKamar, dan PresidentialSuiteKamar. Keempat kelas ini merupakan subclass yang menggunakan kata kunci extends untuk mewarisi sifat dari superclass Kamar.
- Polymorphism (Polimorfisme): Masing-masing tipe kamar memiliki fasilitas yang berbeda. Oleh karena itu, diterapkan Method Overriding pada fungsi tampilkanDetail(). Saat fungsi ini dipanggil pada ArrayList, Java secara dinamis akan menampilkan format detail yang berbeda tergantung dari objek asli kamar tersebut (Standard, Deluxe, dsb).

2.2 Implementasi Struktur Kontrol & CRUD

- Perulangan: Menggunakan while (jalan) untuk menjaga agar menu utama terus berulang sampai user memilih opsi keluar. Selain itu, digunakan For-each loop (for (Kamar k : daftarKamar)) untuk menampilkan seluruh isi ArrayList.
- Percabangan: Terdapat dua metode percabangan yang digunakan. Pertama, switch-case digunakan untuk melakukan navigasi pada pilihan menu utama (1-5). Kedua, pernyataan if-else digunakan untuk validasi logika, seperti mengecek apakah list kamar kosong atau saat menentukan instansiasi objek berdasarkan pilihan tipe kamar.

BAB II: HASIL EKSEKUSI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

```
=====
          SISTEM MANAJEMEN KAMAR HOTEL VIP
=====
1. Tampilkan Semua Kamar
2. Tambah Kamar Baru
3. Edit Data Kamar
4. Hapus Kamar
5. Keluar
Pilih menu (1-5): █
```

Penjelasan Output: Output ini menampilkan antarmuka awal berbasis teks (*Command Line Interface*). Tampilan ini akan terus muncul dan tidak akan tertutup secara otomatis berkat penerapan perulangan *While*. Program menggunakan struktur kontrol *Switch-Case* untuk membaca input dari pengguna (1-5) dan mengarahkan eksekusi ke metode operasi (CRUD) yang sesuai.

3.2 Fitur Tambah dan Tampilkan Kamar

Tampilkan kamar :

Penjelasan Output Tampilkan (Read): Saat menu ini dipanggil, program menjalankan perulangan *for-each* untuk menelusuri seluruh data di dalam *ArrayList*. Output teks yang berbeda-beda untuk tiap fasilitas kamar (seperti 1 Bed atau Private Pool) adalah hasil dari berjalannya konsep Polimorfisme, di mana metode *tampilkanDetail()* di-*override* oleh masing-masing tipe kamar.

```
Pilih menu (1-5): 1

--- Daftar Kamar Saat Ini ---
Belum ada data kamar.
```

Jika belum terisi

```
Pilih menu (1-5): 1

--- Daftar Kamar Saat Ini ---
No: 1   | Tipe: Standard   | Harga: Rp1000000 | Status: Tersedia (Fasilitas: 1 Bed, Kipas)
No: 2   | Tipe: Deluxe     | Harga: Rp1500000 | Status: Tersedia (Fasilitas: 1 King Bed, AC, TV)
No: 3   | Tipe: Suite      | Harga: Rp2000000 | Status: Dipesan (Fasilitas: Ruang Tamu, Mini Bar)
```

Jika sudah terisi

Tambah kamar :

Penjelasan Output Tambah (Create): Pada proses ini, program meminta pengguna memasukkan data kamar. Di balik layar, pernyataan kondisi if-else digunakan untuk mengecek tipe kamar yang dipilih, lalu program akan menginstansiasi objek baru (misalnya dari kelas turunan StandardKamar atau SuiteKamar) dan menyimpannya ke dalam koleksi ArrayList.

```
Pilih menu (1-5): 2  
  
--- Tambah Kamar Baru ---  
Masukkan Nomor Kamar: 4
```

Memasukkan nomor kamar.

```
--- Tambah Kamar Baru ---  
Masukkan Nomor Kamar: 4  
Pilih Tipe Kamar:  
1. Standard  
2. Deluxe  
3. Suite  
4. Presidential Suite  
Pilih (1-4): 4
```

Memilih Tipe kamar.

```
--- Tambah Kamar Baru ---  
Masukkan Nomor Kamar: 4  
Pilih Tipe Kamar:  
1. Standard  
2. Deluxe  
3. Suite  
4. Presidential Suite  
Pilih (1-4): 4  
Masukkan Harga Kamar: Rp 3000000
```

Memasukkan harga kamar.

```
Pilih Status:  
1. Tersedia  
2. Dipesan  
3. Maintenance  
Pilih (1-3): 1  
Kamar 4 berhasil ditambahkan!
```

Memilih status kamar (tersedia, dipesan, *Maintenance*)

3.3 Fitur Edit dan Hapus Kamar

Edit kamar :

```
Pilih menu (1-5): 3

--- Daftar Kamar Saat Ini ---
No: 1 | Tipe: Standard | Harga: Rp1000000 | Status: Tersedia (Fasilitas: 1 Bed, Kipas)
No: 2 | Tipe: Deluxe | Harga: Rp1500000 | Status: Tersedia (Fasilitas: 1 King Bed, AC, TV)
No: 3 | Tipe: Suite | Harga: Rp2000000 | Status: Dipesan (Fasilitas: Ruang Tamu, Mini Bar)
No: 4 | Tipe: Pres-Suite | Harga: Rp3000000 | Status: Tersedia (Fasilitas: Private Pool, WIP Service)

--- Edit Data Kamar ---
Masukkan Nomor Kamar yang akan diedit: 1
Masukkan Harga Baru (Lama: Rp1000000.0): Rp 800000
Pilih Status Baru (Lama: Tersedia):
1. Tersedia
2. Dipesan
3. Maintenance
Pilih (1-3): 2
Data kamar 1 berhasil diupdate!
```

```
--- Daftar Kamar Saat Ini ---
No: 1 | Tipe: Standard | Harga: Rp800000 | Status: Dipesan (Fasilitas: 1 Bed, Kipas)
No: 2 | Tipe: Deluxe | Harga: Rp1500000 | Status: Tersedia (Fasilitas: 1 King Bed, AC, TV)
No: 3 | Tipe: Suite | Harga: Rp2000000 | Status: Dipesan (Fasilitas: Ruang Tamu, Mini Bar)
No: 4 | Tipe: Pres-Suite | Harga: Rp3000000 | Status: Tersedia (Fasilitas: Private Pool, WIP Service)
```

Hasil setelah di Edit

Penjelasan Output Edit (Update): Sebelum mengedit, program menampilkan daftar kamar terlebih dahulu. Setelah pengguna memasukkan nomor kamar, program melakukan pencarian objek. Saat data diubah (seperti mengubah harga atau status menjadi "Dipesan"), program menggunakan metode *setter* (`setHarga` dan `setStatus`) yang merupakan bentuk penerapan Enkapsulasi untuk memodifikasi atribut yang dilindungi (*private*).

Hapus kamar :

```
Pilih menu (1-5): 4

--- Daftar Kamar Saat Ini ---
No: 1 | Tipe: Standard | Harga: Rp800000 | Status: Dipesan (Fasilitas: 1 Bed, Kipas)
No: 2 | Tipe: Deluxe | Harga: Rp1500000 | Status: Tersedia (Fasilitas: 1 King Bed, AC, TV)
No: 3 | Tipe: Suite | Harga: Rp2000000 | Status: Dipesan (Fasilitas: Ruang Tamu, Mini Bar)
No: 4 | Tipe: Pres-Suite | Harga: Rp3000000 | Status: Tersedia (Fasilitas: Private Pool, WIP Service)

--- Hapus Kamar ---
Masukkan Nomor Kamar yang akan dihapus: 1
Kamar nomor 1 berhasil dihapus.
```

```
--- Daftar Kamar Saat Ini ---
No: 2 | Tipe: Deluxe | Harga: Rp1500000 | Status: Tersedia (Fasilitas: 1 King Bed, AC, TV)
No: 3 | Tipe: Suite | Harga: Rp2000000 | Status: Dipesan (Fasilitas: Ruang Tamu, Mini Bar)
No: 4 | Tipe: Pres-Suite | Harga: Rp3000000 | Status: Tersedia (Fasilitas: Private Pool, WIP Service)
```

Hasil setelah dihapus

Penjelasan Output Hapus (Delete): Sama seperti fitur edit, program mencari objek kamar berdasarkan nomor yang diinputkan. Jika kondisi if menyatakan kamar ditemukan, program akan memanggil fungsi `remove()` pada `ArrayList` untuk menghapus objek tersebut dari memori secara permanen (selama program berjalan), dan menampilkan pesan konfirmasi penghapusan berhasil.